Questions de cours — Analyse d'une solution (réponses)

Concentrations en masse et en quantité, concentration des ions, dissolution, dilution, couleur d'une solution, loi de Beer-Lambert, dosage par étalonnage

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La concentration en masse et la concentration en quantité de matière ; le lien $C_m = C \times M$.
- ☐ Préparer une solution par dissolution et par dilution (calculs et protocoles).
- ☐ La couleur d'une solution et son spectre d'absorption.
- ☐ La loi de Beer-Lambert ; le dosage par étalonnage ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Concentrations	1 – 2	15 min
B	Préparer une solution	3 – 4	20 min
C	Couleur et loi de Beer-Lambert	5 – 7	30 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Concentrations — 15 min

Combien de soluté dans un litre de solution ?

Q1 — Concentration en masse et en quantité de matière

Définis la concentration en masse C_m et la concentration en quantité de matière C d'un soluté. Quel lien les relie ?

Réponse

$C_m = \dfrac{m}{V}$ (en g/L) ; $C = \dfrac{n}{V}$ (en mol/L), V étant le volume de **solution**. Lien : $C_m = C \times M$.

Application. On dissout 5,85 g de chlorure de sodium ($M = 58{,}5$ g/mol) pour obtenir 250 mL de solution. Calcule C_m et C.

Solution

$C_m = \dfrac{5{,}85}{0{,}250} = 23{,}4$ g/L ; $C = \dfrac{23{,}4}{58{,}5} = 0{,}400$ mol/L.

Q2 — Concentration des ions

Comment obtient-on la concentration d'un ion dans une solution d'un solide ionique ?

Réponse

Avec l'équation de dissolution : si une unité du solide libère a ions, la concentration de cet ion vaut $a \times C$ (C : concentration apportée en soluté).

Application. Concentration des ions dans une solution de chlorure de calcium $CaCl_2$ à 0,050 mol/L.

Solution

$CaCl_2(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\,Cl^-(aq)$: $[Ca^{2+}] = 0{,}050$ mol/L et $[Cl^-] = 0{,}10$ mol/L.

PARTIE B — Préparer une solution

20 min

Deux protocoles à connaître par cœur.

Q3 — Préparer par dissolution

Quelle masse de soluté faut-il peser pour préparer un volume V de solution de concentration C ? Décris le protocole.

Réponse

$m = C \times V \times M$. Protocole : peser m (coupelle, balance) ; l'introduire dans une **fiole jaugée** de volume V avec un entonnoir, en rinçant ; remplir aux trois quarts d'eau distillée, agiter pour dissoudre ; compléter jusqu'au trait de jauge ; boucher et homogénéiser.

Application. Masse de sulfate de cuivre ($M = 159{,}6$ g/mol) pour préparer 100,0 mL de solution à 0,10 mol/L ?

Solution

$m = 0{,}10 \times 0{,}1000 \times 159{,}6 \approx 1{,}60$ g.

Q4 — Préparer par dilution

Quelle relation utilise-t-on pour une dilution ? Qu'est-ce que le facteur de dilution ? Décris le protocole.

Réponse

La quantité de soluté se conserve : $C_{\text{mère}} \times V_{\text{mère}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fille}}$. Facteur de dilution : $F = \dfrac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \dfrac{V_{\text{fille}}}{V_{\text{mère}}}$. Protocole : prélever $V_{\text{mère}}$ avec une **pipette jaugée**, le verser dans une **fiole jaugée** de volume V_{fille}, compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait, homogénéiser.

Application. On veut 50,0 mL de solution à 0,020 mol/L à partir d'une solution à 0,10 mol/L. Volume à prélever ? Facteur de dilution ?

Solution

$V_{\text{mère}} = \dfrac{0{,}020 \times 50{,}0}{0{,}10} = 10{,}0$ mL ; $F = 5$.

PARTIE C — Couleur et loi de Beer-Lambert — 30 min

Une solution colorée absorbe une partie de la lumière.

Q5 — La couleur d'une solution

Qu'est-ce que le spectre d'absorption d'une solution ? Comment prévoit-on sa couleur ?

Réponse

C'est la courbe de l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde λ ; $\lambda_{\max}$ correspond au maximum d'absorption. Si la solution n'absorbe que dans un domaine, elle a la couleur **complémentaire** de la couleur absorbée (opposée sur le cercle chromatique : rouge/cyan, vert/magenta, bleu/jaune).

Application. Une solution de sulfate de cuivre absorbe surtout dans le rouge. De quelle couleur est-elle ?

Solution

Bleu-cyan (couleur complémentaire du rouge).

Q6 — La loi de Beer-Lambert

Énonce la loi de Beer-Lambert. À quelles conditions est-elle valable ? Pourquoi travaille-t-on à $\lambda_{\max}$?

Réponse

$A = k \times C$: l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'espèce colorée ; k dépend de l'espèce, de λ et de l'épaisseur traversée. Valable pour des solutions **peu concentrées** (et une seule espèce absorbante). À $\lambda_{\max}$, l'absorbance est la plus grande : la mesure est plus précise.

Application. Une solution à $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L a une absorbance de 0,60. Calcule k, puis l'absorbance d'une solution à $5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.

Solution

$k = \dfrac{0{,}60}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 300$ L/mol ; $A = 300 \times 5{,}0 \times 10^{-4} = 0{,}15$.

Q7 — Le dosage par étalonnage

Décris le principe d'un dosage par étalonnage spectrophotométrique.

Réponse

1. Préparer des solutions étalons de concentrations connues (par dilution). **2.** Mesurer leur absorbance à $\lambda_{\max}$. **3.** Tracer $A = f(C)$: une droite passant par l'origine (courbe d'étalonnage). **4.** Mesurer l'absorbance de la solution inconnue et lire (ou calculer) sa concentration. Ne pas oublier une dilution éventuelle de l'échantillon.

Application. La courbe d'étalonnage a pour équation $A = 250\,C$. La solution inconnue, diluée 10 fois avant la mesure, donne $A = 0{,}40$. Concentration de la solution de départ ?

Solution

Solution diluée : $C = \dfrac{0{,}40}{250} = 1{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L ; solution de départ : $1{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Le bon matériel

Quelle verrerie utilise-t-on pour mesurer précisément un volume à prélever ? un volume de solution à préparer ? Pourquoi pas une éprouvette ?

Réponse

Prélèvement : pipette jaugée. Solution à préparer : fiole jaugée. L'éprouvette graduée est trop imprécise pour un dosage.

Q9 — Pour chaque question sur les solutions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Passer de g/L à mol/L	$C_m = C \times M$.
La masse à peser	$m = C \times V \times M$.
Le volume à prélever pour diluer	$C_{\text{mère}} V_{\text{mère}} = C_{\text{fille}} V_{\text{fille}}$.
La couleur d'une solution	La couleur complémentaire de celle absorbée.
Une concentration à partir d'une absorbance	Beer-Lambert $A = kC$ ou la courbe d'étalonnage.
La longueur d'onde de travail	$\lambda_{\max}$ du spectre d'absorption.